YCL四级备考笔记 & 赛考题库

使用说明

本文档分为两部分：

Part I：备考笔记

备考笔记可用于**课后复习**，对核心考点进行了精炼，主要涵盖了以下几个部分的内容：

1. **每节课考点与考查方式：**重点知识梳理，明确其在考试中可能出现的题型
2. **备考建议：**考点内容精炼，提供核心代码、重点样例、易错点说明
3. **真题与解析：**对真题进行详细解析
4. **复习位置指引：**方便快速定位和回顾
5. **练习题：**用于巩固考点

Part II：赛考题库

赛考题库为**选做**练习，包含选择题、编程题，旨在帮助大家：

1. **熟悉考试题型：**题目紧密围绕YCL考试的题型和命题风格，帮助同学们提前适应考试
2. **提升编程技能：**通过练习题库中的题目，同学们可以增强自己的编程能力
3. **增加实战经验：**通过题库中的全真模拟，同学们可以积累实战经验，为考试做好充分准备

建议同学们时间充裕时练习本题库

📌 如需打印本文档，请联系课导老师

目录

🚀 Part I：备考笔记 - 核心考点精炼 - 用于课后复习
第一讲 - 简单计算及应用
考点1：输出命令 print()
考点2：输入命令 input()
考点3：转整数命令 int()
考点4：变量的修改
考点5：简单计算类编程题
🔑课后练习题答案
第二讲：字符串的基础应用
考点1：字符串
考点2：字符串拼接
考点3：for 循环
考点4：字符串拼接类编程题
考点5：重复输出字符串类编程题
🔑课后练习题答案
第三讲：分支语句及其综合应用
考点1：单分支语句
考点2：数字范围

🚀 Part I：备考笔记 - 核心考点精炼 - 用于课后复习

第一讲 - 简单计算及应用

考点1：输出命令 print()

✅ **选择题-考查方式：**

- 阅读程序（输出变量、输出表达式），选择正确输出

⌨️ **编程题-考查方式：**

- 用于输出数据，编程题必用命令

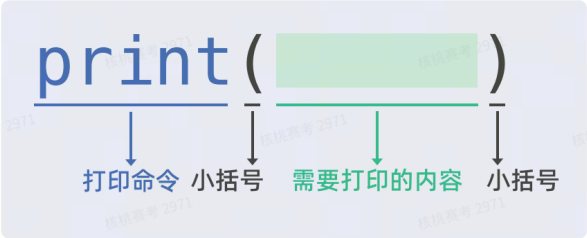
🔶 **课中重点**

备考建议

📖 **知识点复习位置：L1-1**

🎯**需掌握：**

1. **输出语句 print() 的拼写方法、格式**



2. **print(变量) 输出变量的值，不是变量名**

示例：

```
a = 666
print(a)
```

输出区

```
666
```

3. **print(表达式) 结果是表达式的值**

示例1：

```
print(3 + 4)
```

输出区

```
7
```

示例2：

```
a = 3
print(a + 7)
```

输出区

```
10
```

真题练习

1️⃣ 运行下列代码，输出结果是？

```
x = 100
y = 10
print(x + y)
```

A. x + y
B. 10010
C. 110
D. xy

2️⃣ 【多选】执行下列代码，输出结果是 25 的选项是？

A. print(2 * 5)
B. print(5 * 7 - 10)
C. print(20 + 5)
D. print(5 * 5)

📌**真题解析：**

第1题：输出表达式 x + y 的值，代入 x 和 y 的值，计算得到 100 + 10 = 110 。正确答案为C。

第2题：`*` 是乘号。计算括号内表达式的值，BCD选项的结果都是25，A选项的结果是10。正确答案为BCD。

课后练习题

1. 运行下列代码，输出结果是？

```
x = 10
y = 10
print(x + y)
```

A. x + y
B. 1010
C. 20
D. xy

2. 【多选】执行下列代码，输出结果是 35 的选项是？

A. print(3 + 5)
B. print(5 * 7)
C. print(30 + 5)
D. print(2 * 5 + 25)

考点2：输入命令 input()

✅ **选择题-考查方式：**

- 阅读程序，选择正确输出
- 选择把输入内容保存到变量中的正确代码

⌨️ **编程题-考查方式：**

- 用于输入数据，编程题常用命令

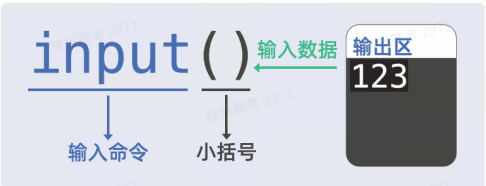
🔸 课中重点

备考建议

📖 **知识点复习位置：L1-2**

🎯**需掌握：**

1. input()命令的功能：用于接收用户输入的内容



真题练习

1️⃣ 运行下列代码，输入 10，输出结果是什么？

```
num = input()
print(num + 10)
```

A. 10
B. 20

2. 将输入的内容**存储到变量**里的方法，格式为：

`变量名 = input()`

例如：

```
a = input()
```

3. input()接收的输入内容以**字符串**形式保存，如果与整数进行加法、减法等数学运算，会导致程序报错。

例如，以下程序会报错：

```
a = input()
print(a + 5) # 字符串 + 整数，报错
```

C. 1010

D. 报错

📌**真题解析：**

第1题：input() 接收的输入内容以**字符串**形式保存，所以 num 是字符串类型，与整数 10 相加会导致程序报错。

课后练习题

1. 哪个选项是**输入**命令？

A. input()

B. intpu()

C. print()

D. pirnt()

2. 输入一个字符串，保存到变量 **n** 里，哪个选项正确？

A. n = print()

B. n = input()

C. input(n)

D. print(n)

3. 运行下列代码，输入 “14” ，输出结果是什么？

```
s = input()
print(s + 3)
```

A. 17

B. 14

C. 3

D. 报错

考点3：转整数命令 int()

✅ **选择题-考查方式：**

- 阅读程序，选择正确输出
- 补全代码

⌨️ **编程题-考查方式：**

涉及数学运算的编程题中，需要把输入的结果转为整数后计算

课中重点

备考建议

📖 **知识点复习位置：L2-2**

🎯**需掌握：**

把表示数字的字符串转为整数类型的int()命令，格式为：`int(表示数字的字符串)`

注意：

1. 字符串与整数之间不能进行加法**数学运算**

例如，以下程序会导致报错

```
print('1' + 2) # '1' 是字符串类型
```

2. 对**变量**进行数学运算前，一定要保证字符串类型被成功转为了整数类型

例如，下列程序的第2行，a 转为整数类型后可以与整数进行加法计算

真题练习

1️⃣ 运行下列代码输出结果是什么？

```
a = '99'
ans = int(a) + 1
print(ans)
```

A. 99

B. 991

C. 100

D. 程序报错

2️⃣ 下列程序的功能是：输入一个整数，输出比这个数大 1 的整数。下列程序中，第二行应该填写？

```
num = input()
--------------
print(num)
```

```
1  a = '10'
2  ans = int(a) + 1
3  print(ans) # 输出 11
```

3. 在对 **input() 的结果**进行数学计算前，同样需要转为整数，因为 input()的结果是字符串类型

例如，运行下列程序，第 2 行把输入结果转为整数后，可以与整数进行加法运算：

```
1  a = input() # 输入 6
2  print(int(a) + 10) # 输出 16
```

A. num + 1

B. num = num + 1

C. num = int(num + 1)

D. num = int(num) + 1

📌**真题解析：**

第1题：

将字符串 '99' 转换为整数 99，再加 1，结果为 100，选择 C 选项。

第2题：

input() 输入的是字符串，需先转换为整数，再加 1，所以应填 num = int(num) + 1，选 D 选项。

课后练习题

1. 以下代码的输出是？

```
1  n = '22'
2  s = int(n) + 3
3  print(s)
```

A. 22

B. 223

C. 25

D. 程序报错

2. 下列程序的功能是：输入一个整数，输出比这个数的 2 倍。下列程序中，第二行应该填写？

```
1  a = input()
2  ______________
3  print(a)
```

A. a * 2

B. a = a * 2

C. a = int(a * 2)

D. a= 2 * int(a)

考点4：变量的修改

✅ **选择题-考查方式：**

1. 阅读程序，分析变量的变化情况
2. 在一定场景下，选择修改变量的关键代码

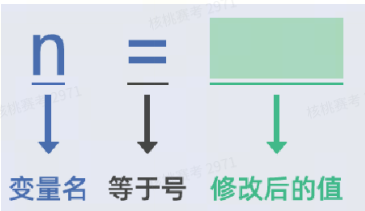
课中重点

备考建议

📖 **知识点复习位置：L3-3**

🎯**需掌握：**

变量的值可以使用赋值语句进行修改。



想要修改变量的值，无论是增加还是减少，都要对变量**重新赋值**，重新赋值后，变量的值才会相应地改变。

例如，运行下列程序，输出 4，因为 x 没有被重新赋值

```
x = 4
x * 2      # x 的值不变
print(x)   # 输出 4
```

真题练习

1️⃣ 【多选】关于下列代码说法正确的是？

```
s = 8
s = s - 2
print(s)
```

A. 运行代码，输出结果是 8

B. 运行代码，输出结果是 6

C. 第二行代码运行后，s的值增加了 2

D. 第二行代码运行后，s的值减少了 2

2️⃣ 新年到了，欣欣妈妈给欣欣买了 30 颗巧克力，欣欣分给了好朋友 10 颗，自己又吃掉了 5 颗。

下列代码中，c 表示巧克力的数量，横线处填写下列哪个选项，可以表示欣欣分给好朋友 10 颗？

```
c = 30
_________  # 分给了好朋友 10 颗
c = c - 5  # 自己又吃掉了 5 颗
```

```
print(c)
```

A. c = 10

B. c - 10

C. c = c - 10

D. c = c - 5

📌**真题解析**

第1题：程序执行过程中 s 的变化见下列注释：

```
s = 8
s = s - 2 # s 值由 8 变 6，减少 2
print(s) # 输出 6
```

所以答案是 BD

第2题：分给好朋友 10 颗，需要令 c 减少 10，应该用 c = c - 10 ，所以选择 C 选项。

🔸 课后练习题

1. 已知 y = 5，下列哪个代码可以让变量 y 的值增加 2?

A. y + 2

B. y = y + 2

C. y = 2

D. y + 2 = y

2. 小明有 10 本书，借给了小红 3 本，又送给了小强 2 本。以下代码体现了小明书的数量的变化情况，变量 `books` 用来表示小明拥有的书的数量，想要表示小明送给小强 2 本书，横线处应填入哪个选项?

```
books = 10
books = books - 3   # 借给小红 3 本
_________________   # 送给小强 2 本
print(books)
```

A. books - 2

B. books = books - 2

C. books = books + 2

D. books = 2

3. 【多选】关于下列代码说法正确的是?

```
x = 14
x = x - 3
print(x)
```

A. 运行代码，输出结果是 11

B. 运行代码，输出结果是 14

C. 第二行代码运行后，x 的值增加了 3

D. 第二行代码运行后，x 的值减少了 3

考点5：简单计算类编程题

⌨️ **编程题-考查方式：**

- 题目套用一定的情景，要求输入一个整数，输出与其他整数进行**数学运算**的结果，一般考查加减法。

🔶 课中重点

备考建议

📖 **知识点复习位置：L2-4**

🎯**需掌握：**

简单计算类编程题目的三个关键步骤：

1. 输入
2. 转整数

真题练习

某品牌的键盘售价为 150 元，小乐在跳蚤市场用比售价低 a 元的价格买下了这个键盘。输入整数 a，请你编程输出小乐买键盘花费了多少元。

【输入样例1】	【输出样例1】
50	100
【输入样例2】	【输出样例2】
20	130

3. 输出

代码框架如下

```
# 输入
变量名 = input() # 结果是一个字符串
# 转整数
变量名 = int(变量名)
# 输出计算结果
print(计算结果的表达式)
```

解题思路

输入变量，用 a 表示，转为整数类型后，输出 150 - a

代码示例

```
a = input() # 输入
a = int(a) # 转整数
print(150 - a) # 计算并输出
```

课后练习题

【题目描述】
一件 T 恤定价为 50 元，小红在商场打折活动中，以比定价少 M 元的价格买到了这件 T 恤。输入 M，请你编程输出小红买 T 恤花了多少钱。
【输入样例 1】
8
【输出样例 1】
42
【输入样例 2】
15
【输出样例 2】
35

课后练习题答案

考点1：输出命令 print()

1. 答案：C

   解析：使用print()输出表达式，结果是表达式的值

2. 答案：BCD

   解析：A 选项 3 + 5 的结果是 8，其他选项的结果都是35。

考点2：输入命令 input()

1. 答案：A
   解析：input() 是输入命令，B 选项拼写错误，print() 是输出命令。
2. 答案：B
   解析：要将输入的字符串保存到变量 n 里，应使用 n = input() ，A 选项 print() 是输出，C 选项语法错误，D 选项 print(n) 是输出变量 n 的值
3. 答案：D
   解析：输入 “14” 得到的是字符串，不能直接和数字 3 相加，会报错。

考点3：转整数命令 int()

1. 答案：C
   解析：程序执行过程见以下注释

```
n = '22' # n 的值是字符串 '22'
s = int(n) + 3 # 字符串'22'转为整数22后，加3得到25
print(s) # 输出 s 的值 25
```

2. 答案：D
   解析：input() 输入的是字符串，需先转整数再计算，应填 a = 2 * int(a)，选 D 选项。

考点4：变量的修改

1. 答案：B
   解析：要让变量 y 的值增加 2，需要使用 y = y + 2 赋值语句。
   A 选项只是进行了计算但未改变 y 的值；C 选项将 y 赋值为 2；D 选项语法错误。
2. 答案：B
   解析：要体现小明送给小强 2 本书后数量的变化，应使用赋值语句 books = books - 2 。
   A 选项未进行赋值，C 选项是增加 2 本，D 选项将 books 赋值为 2 ，均不符合题意。
3. 答案：AD
   解析：程序执行过程中变量 x 的变化见下列注释：

```
x = 14      # x 的值是整数 14
x = x - 3   # x 的值变为 11，比 14 减少了 3
print(x)    # 输出 11
```

考点5：简单计算类编程题

解题思路

输入变量，用 m 表示，转为整数类型后，输出小红买 T 恤实际花费 50 - m

代码示例

```
# 输入
m = input()
# 转为整数
m = int(m)
# 计算小红买 T 恤的实际花费，并输出结果
print(50 - m)
```

第二讲：字符串的基础应用

考点1：字符串

✅ **选择题-考查方式：**

- 使用 print() 命令正确输出字符串
- 判断某个数据是否是字符串类型

课中重点

备考建议

📖 **知识点复习位置：L1-1，L2-2**

🎯**需掌握：**

1. **字符串是由一对英文单引号或者英文双引号引起来的文本信息，可以包含中文、英文、数字、符号等。**

示例：

```
'apple'   '禾木'
'!@#'     '233'
```

真题练习

1️⃣ 下列哪段代码可以输出 “Python”？

A. print()

B. print(Python)

C. print('Python')

D. 'Python'

2️⃣ 【多选】下列哪些选项是字符串？

A. 3 + 3

2. **使用 print() 命令输出字符串时，输出结果没有引号。**

示例：

```
1  print('编程')
```

输出区

编程

B. '3 + 3'

C. "YCL"

D. YCL

📌**真题解析：**

第1题：print() 命令用于输出，括号内填写输出的内容，这里注意，“Python”是字符串，需要加引号。故此题选择 C 选项。

第2题：字符串是由一对英文单引号或者英文双引号引起来的文本信息，这里，'3 + 3' 和 "YCL" 属于字符串类型，故此题选择 BC 选项。

课后练习题

1. 下列哪段代码可以输出“励志”？

A. print

B. print(励志)

C. print("励志")

D. "励志"

2. 【多选】下列哪些选项是字符串？

A. 5 + 4

B. '5 + 4'

C. "乐观"

D. 乐观

考点2：字符串拼接

✅ **选择题-考查方式：**

- 阅读代码，选择正确的字符串拼接结果

⌨️ **编程题-考查方式：**

- 使用“+”拼接字符串和字符串类型的变量

- 使用“+”拼接两个字符串类型的变量

课中重点

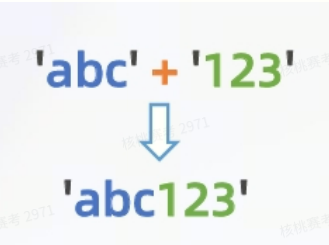
备考建议

📖 **知识点复习位置：L2-4**

🎯**需掌握：**

1. **加号（+）可以用于拼接字符串**

示例：



2. **辨析整数的加法运算和字符串拼接**

- 整数 + 整数：加法计算

```
print(3 + 4) ⟶ 7
```

- 字符串 + 字符串：拼接

```
print('3' + '4') ⟶ 34
```

- 字符串 + 整数：报错

```
print('3' + 4) ⟶ 报错
```

3. **加号（+）也可以拼接两个字符串类型的变量。**

示例：

真题练习

1️⃣ 执行代码 print('play'+'ing') 的结果是？

A. play

B. ing

C. play+ing

D. playing

2️⃣ 【多选】运行以下哪些选项的代码后，可以打印出“computer”？

A. print(computer)

B. print('computer')

C. print('com'+'pu'+'ter')

D. print('COM'+'PU'+'TER')

3️⃣ 执行下列代码，输入“YCL”，输出结果为?

```
n = input()
print(n + n)
```

A. nn

B. n + n

C. YCL

```
a = 'co'
b = 'de'
print(a + b)
```

输出区

```
code
```

D. YCLYCL

📌**真题解析：**

第1题：“+”可以用于拼接字符串，'play'+'ing' 结果为：'playing'，故此题选择 D 选项。

第2题：print() 命令用于输出，括号内填写输出的内容，这里“computer”属于字符串类型，需要加引号，A，B 选项中，B 正确，A 错误；

“+”可以用于拼接字符串，'com'+'pu'+'ter' 结果为：'computer'，'COM'+'PU'+'TER' 结果为：'COMPUTER'，C，D 选项中 C 正确，D 错误。故此题选择 BC 选项。

第3题：input() 返回结果属于字符串类型，输入“YCL”，变量 n 为 'YCL'，n + n 等价于 'YCL' + 'YCL'，结果为 'YCLYCL'，故此题选择 D 选项。

课后练习题

1. 执行代码 print('bus' + 'es') 的结果是？

A. bus

B. es

C. buses

D. bus+es

2. 【多选】运行以下哪些选项的代码后，可以打印出“风华绝代”？

A. print(风华绝代)

B. print('风华绝代')

C. print('风华' + '绝代')

D. print('风' + '华绝代')

3. 执行下列代码，输入“win”，输出结果为?

```
s = input()
print(s + s)
```

A. s

B. s + s

C. win

D. winwin

考点3：for 循环

✅ **选择题-考查方式：**

- 阅读代码，选择正确的结果

⌨️ **编程题-考查方式：**

- 使用 for 循环重复输出字符串

课中重点

备考建议

📖 **知识点复习位置：L3-1**

🎯**需掌握：**

1. **for 循环的拼写方法、基本格式**

2. **for循环的下级代码需要有缩进，有缩进的部分才会重复执行。**

示例：

真题练习

1️⃣ 运行下列代码，可以输出几行“happy”？

```
for i in range(2):
    print('happy')
    print('happy')
print('happy')
```

A. 3

B. 5

C. 6

D. happy

2️⃣ 【多选】下面哪些选项的代码可以输出 5 行 “cool”？

```
1  for i in range(3):
2      print('发金币')
3      print('发金币')
```

输出 6 行“发金币”

```
1  for i in range(3):
2      print('发金币')
3  print('发金币')
```

输出 4 行“发金币”

A.

```
1  print('cool')
2  for i in range(5):
3      print('cool')
```

B.

```
1  print('cool')
2  for i in range(4):
3      print('cool')
```

C.

```
1  for i in range(5):
2      print('cool')
```

D.

```
1  for i in range(4):
2      print('cool')
```

3️⃣ 运行这段程序，输出的结果是哪一个选项对应的字符串？

```
1  s = 'd'
2  for i in range(3):
3      s = s + 'o'
4  print(s)
```

A. d

B. do

C. dooo

D. ooo

📌**真题解析：**

第1题：前 3 行代码中，第 2、3 行代码有缩进，属于 for 循环的下级代码，循环 2 次，每次循环输出 2 次 'happy'，输出 4 行“happy”。最后一行代码没有缩进，不属于循环的下级代码，执行一次，输出 1 行“happy”，共输出 5 行“happy”，故此题选择 B 选项。

第2题：A 选项，输出 1 行“cool”后，再循环 5 次，输出“cool”，共输出 6 行“cool”；B 选项，输出 1 行“cool”后，再循环 4 次，输出“cool”，共输出 5 行“cool”；C 选项，循环 5 次，输出“cool”，共输出 5 行“cool”；D 选项，循环 4 次，输出“cool”，共输出 4 行“cool”。故此题选择 BC 选项。

第3题：开始时，变量 s 为 'd'，循环 3 次，每次循环在字符串 s 后拼接一个字符串 'o'，循环结束后，s 变为 'dooo'，故此题选择 C 选项。

课后练习题

1. 运行下列代码，可以输出几行“hope”？

```
1  for i in range(3):
2      print('hope')
3      print('hope')
4  print('hope')
```

A. 3 行

B. 6 行

C. 7 行

D. 9 行

2. 【多选】下面哪些选项的代码可以输出 7 行“warm”？

A.

B.

```
for i in range(7):
    print('warm')
```

C.

```
print('warm')
for i in range(6):
    print('warm')
```

```
for i in range(6):
    print('warm')
```

D.

```
print('warm')
for i in range(7):
    print('warm')
```

3. 运行这段程序，输出的结果是哪一个选项对应的字符串？

```
s = 'm'
for i in range(3):
    s = s + 'e'
print(s)
```

A. m

B. me

C. eee

D. meee

考点4：字符串拼接类编程题

⌨️ **编程题-考查方式：**

- 题目套用一定场景，输入一个字符串，要求将某个固定的字符串和输入的字符串拼接，输出结果。

课中重点

备考建议

📖 **知识点复习位置：L3-3**

🎯**需掌握：**

真题练习

【题目描述】

食堂每天会展示当天的特色菜。请你编写程序，输入特色菜的名称，输出今天的特色菜是什么。

字符串拼接类编程题的关键步骤：

1. 输入
2. 拼接
3. 输出

代码框架如下：

```
# 输入
变量 = input()
# 拼接
结果 = 不变的部分 + 变量
# 输出
print(结果)
```

【输入样例1】 【输出样例1】

红烧肉 今天的特色菜是红烧肉

【输入样例2】 【输出样例2】

油焖大虾 今天的特色菜是油焖大虾

🚩解题思路

观察输出样例，找出不变的部分和变量的部分，然后将两部分使用“+”按顺序拼接。

注意：

不变的部分 --> 加引号

变量的部分 --> 不加引号

本题中，不变的部分是“今天的特色菜是”。

代码示例

```
s = input()
ans = '今天的特色菜是' + s
print(ans)
```

课后练习题

【题目描述】

小Y准备举办一个宴会，宴会上他需要欢迎每一个来到的宾客。请你编写程序，输入宾客的名字，输出对宾客的欢迎语。

【输入样例1】

小江

【输出样例1】

欢迎小江

【输入样例2】

小何

【输出样例2】

考点5：重复输出字符串类编程题

⌨️ **编程题-考查方式：**

- 题目套用一定场景，要求使用循环输出一定次数的某个字符串。

课中重点

备考建议

📖 **知识点复习位置：L3-1**

🎯**需掌握：**

重复输出字符串类编程题的代码框架：

```
for i in range(循环次数):
    print('字符串')
```

注意事项：

1. for 循环的末尾有一个英文冒号
2. for 循环的下级代码有缩进
3. 字符串输出时，需要加引号

真题练习

【题目描述】

小瑞想要每天提醒自己喝水 8 次。请你帮他编写程序，用循环重复输出 8 次 'water'。

【输入样例】

无

【输出样例】

water

water

...（省略 5 行）

water

🚩**解题思路**

使用 for 循环，重复 8 次输出“water”即可

代码示例

```
for i in range(8):
    print('water')
```

课后练习题

【题目描述】

小 L 需要向自己的 5 位好朋友打招呼。请你编写程序，使用循环重复 5 次输出“hello”。

【输入样例】

无

【输出样例】

hello

hello

hello

hello

hello

🔑课后练习题答案

考点1：字符串

1. 答案：C

   解析：print() 命令用于输出，括号内填写输出的内容。输出“励志”的代码为：print("励志")，故此题选择 C 选项。注意，这里“励志”属于字符串类型，输出时需要加引号。

2. 答案：BC

   解析：字符串是由一对英文单引号或者英文双引号引起来的文本信息，可以包含中文、英文、数字、符号等。选项中，'5 + 4' 和 "乐观" 属于字符串类型，故此题选择 BC 选项。

考点2：字符串拼接

1. 答案：C

   解析：“+”用于拼接字符串，'bus' + 'es' 结果为 'buses'，故此题选择 C 选项。

2. 答案：BCD

   解析：print() 命令用于输出，括号内填写输出的内容，输出字符串时，字符串需要加引号。A、B 选项中，A 错误，B 正确；“+”用于拼接字符串，'风华' + '绝代' 结果为 '风华绝代'，'风' + '华绝代' 结果也为'风华绝代'，C、D 均正确。故此题选择 BCD 选项。

3. 答案：D

解析：输入“win”，变量 s 的值为 'win'，s + s 等价于 'win' + 'win'，结果为 'winwin'，故此题选择 D 选项。

考点3：for 循环

1. 答案：C

   解析：前 3 行代码，循环 3 次，每次循环输出 2 行“hope”，共输出 6 行“hope”；最后一行代码没有缩进，不属于 for 循环的下级代码，只执行 1 次，输出一行“hope”，共输出 7 行“hope”，故此题选择 C 选项。

2. 答案：AC

   解析：A 选项，循环 7 次，输出“warm”，共输出 7 行“warm”；B 选项，循环 6 次，输出“warm”，共输出 6 行“warm”；C 选项，输出 1 行“warm”后，循环 6 次输出“warm”，共输出 7 行“warm”；D 选项，输出 1 行“warm”后，循环 7 次输出“warm”，共输出 8 行“warm”。故此题选择 AC 选项。

3. 答案：D

   解析：开始时，变量 s 的值为 'm'，循环 3 次，每次循环在字符串 s 后面拼接一个字符串 'e'，循环结束后，s 的值变为 'meee'，故此题选择 D 选项。

考点4：字符串拼接类编程题

解题思路

观察输出样例，不难发现，不变的部分是“欢迎”，变化的部分是宾客的名字，将两部分按顺序拼接输出即可。

代码示例

```
# 输入宾客名字
name = input()
# 拼接欢迎语
ans = '欢迎' + name
# 输出欢迎语
print(ans)
```

考点5：重复输出字符串类编程题

解题思路

使用 for 循环，重复 5 次输出“hello”即可。

代码示例

```
for i in range(5):
    print('hello')
```

第三讲：分支语句及其综合应用

考点1：单分支语句

✅ **选择题-考查方式：**

- 给单分支语句选择合适的条件表达式
- 在多个单分支语句的程序中判断输出结果

课中重点

备考建议

📖 **知识点复习位置：L1-3，L3-2**

🎯**需掌握：**

1. **当条件成立时，执行下级代码。**

   当条件不成立时，跳过下级代码。

示例：

```
if 判断条件：
    下级代码
```

注意：

- 判断条件的后面要有冒号
- 下级代码的前面要有缩进
- 判断相等的符号是 ==

真题练习

1️⃣ 下列程序的功能是：如果输入“下雪”，就会输出“穿厚外套”。请问程序中的横线处应该填写的内容是？

```
a = input()
if _______:
    print('穿厚外套')
```

A. a

B. a = '下雪'

C. a == '下雪'

D. '下雪'

2️⃣ 运行下列程序，输入“apple”，输出结果是什么？

2. **存在多个单分支语句时，需要从上到下，逐行执行。**

```
food = input()
if food == 'peach':
    print('桃子')
if food == 'strawberry':
    print('草莓')
if food == 'apple':
    print('苹果')
if food == 'orange':
    print('橘子')
```

A. 桃子

B. 草莓

C. 苹果

D. 橘子

📌**真题解析：**

第1题：a变量用于存储输入的字符串，当输入的内容等于“下雪”时才会输出“穿厚外套”，因此横线处需要填写a与“下雪”相等的条件，即 a == '下雪'，正确答案为C选项。

第2题：输入“apple”，满足第3个if语句的条件，执行对应的下级代码 print('苹果')，因此会输出苹果，C选项正确。

课后练习题

1. 下列是查询成绩的程序，如果输入“95”，就会输出“优秀”。请问程序中的横线处应该填写的内容是?

```
score = input()
if __________:
    print('优秀')
```

A. score

B. score = '95'

C. score == '95'

D. '95'

2. 运行下列程序，输入 “carrot” ，输出结果是什么？

```
vegetable = input()
if vegetable == 'cabbage':
    print ('卷心菜')
if vegetable == 'carrot':
    print ('胡萝卜')
if vegetable == 'spinach':
    print ('菠菜')
if vegetable == 'broccoli':
    print ('西兰花')
```

A. 卷心菜

B. 胡萝卜

C. 菠菜

D. 西兰花

考点2：数字范围

✅ **选择题-考查方式：**

- 理解>、<、>=、<=的含义
- 根据文字描述选择对应的大小范围

🔶 **课中重点**

备考建议

📖 **知识点复习位置：L1-2，L2-4**

🎯**需掌握：**

1. **大于>　小于<　大于等于>=　小于等于<=**

真题练习

1️⃣ 洗澡时的水温最好在 35 到 40 度之间（包含 35 和 40 度）。

如果水温在 40 度以上，则输出 “太烫了”；

示例：

分数达到60分	速度超过100千米/小时	年龄低于18岁	身高不高于150cm
>=	>	<	<=

2. **当题目中出现包含某个边界值时，往往需要用到大于等于、小于等于符号。**

示例：

每天的正常喝水量h在1.5到3升之间（包含1.5和3升）

```
if 1.5 <= h <= 3:
    print('正常喝水量')
```

中年人的年龄age在45到60岁之间（包含45，不包含60）

```
if 45 <= age < 60:
    print('中年人')
```

如果水温在 35 到 40 度之间（包含 35 和 40 度），则输出“刚刚好”；

如果水温低于 35 度，则输出 “太凉了”。

请你选择正确的选项填入下列代码横线处。

```
t = input()
t = int(t)
if t > 40:
    print('太烫了')
if 35 <= t <= 40:
    print('刚刚好')
if _____________:
    print('太凉了')
```

A. t <= 35

B. t < 35

C. t >= 35

D. 10 < t < 35

2️⃣ 在书架上摆放书籍时，既要考虑书架的承重能力，又要考虑书架的美观，因此摆放的书本最好在 50 到 100 本之间（包含 50 和 100 本）。

如果摆放的书籍数量超过 100 本，则输出 “超重了”；

如果摆放的书籍数量在 50 到 100 本之间（包含 50 和 100 本），则输出 “合适”；

如果摆放的书籍数量少于 50 本，则输出 “太少了”。

请你选择正确的选项填入下列代码横线处。

```
n = input()
n = int(n)
if n > 100:
    print('超重了')
if 50 <= n <= 100:
    print('合适')
if _____________:
    print('太少了')
```

A. n <= 50

B. n < 50

C. n >= 50

D. 20 < n < 50

📌**真题解析：**

第1题：根据题目要求，只有水温低于35度时才会输出“太凉了”，变量t表示温度，“低于”对应的运算符是 <（小于符号），因此横线处应该填写“t < 35”，B选项正确。

第2题：根据题目要求，只有书本数量少于50本时才会输出“太少了”，变量n表示数量，“少于”对应的运算符是 <（小于符号），因此横线处应该填写“n < 50”，B选项正确。

课后练习题

1. 下列是用于判断给汽车加油量是否合理的程序，它的功能是： 如果加油量超过 60 升，则输出 “加太多了”； 如果加油量在 20 到 60 升之间（包含 20 和 60 升），则输出 “油量刚好”； 如果加油量少于 20 升，则输出 “加太少了”。 请你选择正确的选项填入下列代码横线处。

```
v = input()
v = int(v)
if _________:
    print('加太多了')
if 20 <= v <= 60:
    print('油量刚好')
if v < 20:
```

```
    print('加太少了')
```

A. v <= 60

B. v >= 60

C. v < 60

D. v > 60

2. 下列是用于判断给手机充电时长是否合理的程序，它的功能是： 如果充电时长超过 3 小时，则输出 “充太久了”； 如果充电时长在 1 到 3 小时之间（包含 1 和 3 小时），则输出 “时长刚好”； 如果充电时长少于 1 小时，则输出 “充太短了”。 请你选择正确的选项填入下列代码横线处。

```
s = input()
s = int(s)
if _________:
    print('充太久了')
if 1 <= s <= 3:
    print('时长刚好')
if s < 1:
    print('充太短了')
```

A. s > 3

B. s >= 3

C. s < 3

D. s <= 3

考点3：双分支语句

✅ **选择题-考查方式：**

- 掌握双分支语句的执行逻辑
- 能够根据条件判断选择执行对应的下级代码

⌨ **编程题-考查方式：**

- 根据题目描述编写合适的双分支语句

课中重点

备考建议	真题练习

📖 知识点复习位置：L2-1

🎯需掌握：

1. 条件成立时，执行if的下级代码

   条件不成立时，执行else的下级代码

示例：

1️⃣ 某食品厂正在对一批糖果进行包装前的重量抽检，要求每颗糖果的重量 M 必须达到 12 克（包含12）。运行下列程序，输入“12”，输出的结果是?

```
M = int(input())

if M >= 12:
    print('合格')
else:
    print('不合格')
```

A. 合格

B. 不合格

C. M

D. 12

2️⃣ 某服装厂正在对一批衬衫进行出厂前的尺码检查，要求每件衬衫的领口尺寸 s 必须大于等于 40 厘米。运行下列程序，输入 40，输出的结果是?

```
s = input()
s = int(s)

if s >= 40:
    print('合格')
else:
    print('不合格')
```

A. 合格

B. 不合格

C. s

D. 40

📌**真题解析：**

第1题：输入12，判断if语句的条件 12 >= 12 成立，执行if的下级代码，因此会输出“合格”，A选项正确。

第2题：输入40，判断if语句的条件 40 >= 40 成立，执行if的下级代码，因此会输出“合格”，A选项正确。

课后练习题

1. 学校对学生设定了每月阅读书籍数量的标准，根据每月阅读书籍数量来判断学生的阅读状态。下列程序中，b 表示每月阅读书籍数量，运行程序，输入 6，输出的结果是？

```
b = input()
b = int(b)

if b >= 5:
    print('阅读状态良好')
else:
    print('阅读量不足')
```

A. 阅读状态良好

B. 阅读量不足

C. 5

D. 6

2. 健身房对会员设定了每周去健身房运动次数的标准，根据每周运动次数来判断会员的运动状态。下列程序中，m 表示每周运动次数，运行程序，输入 2，输出的结果是？

```
m = input()
m = int(m)

if m >= 3:
    print('运动状态达标')
else:
    print('运动次数不够')
```

A. 运动状态达标

B. 运动次数不够

C. 3

D. 2

考点4：综合应用

✅ **选择题-考查方式：**

- 单分支语句与双分支语句相结合
- 分析程序，判断程序的输出结果

🔸 课中重点

备考建议

📖 **知识点复习位置：L1-3，L2-1，L3-2**

🎯**需掌握：**

1. **解题思路**

- 划分出每一个分支语句
- 从上往下依次判断每个分支语句的条件
- 分别根据单分支和双分支语句的规则，执行对应下级代码

示例：

真题练习

1️⃣ 运行下列代码，输入 20，输出结果是？

```
a = input()
a = int(a)
if a > 3:
    print('Yes')
if a > 10:
    print('Yes')
if a > 50:
    print('Yes')
else:
    print('No')
```

A. Yes

B. Yes
Yes

C. Yes
Yes
No

```python
a = 50
if a <= 150:
    result = 'A'        #执行
if a <= 100:
    result = 'B'        #执行
if a <= 50:
    result = 'C'        #执行
else:
    result = 'D'
print(result)
```

D. Yes
Yes
Yes
No

2️⃣ 运行下列代码，输入 30，输出结果是?

```python
c = input()
c = int(c)
if c > 5:
    print('True')
if c > 8:
    print('True')
if c > 25:
    print('True')
else:
    print('False')
```

A. True

B. True
True

C. True
True
True

D. True
True
False

📌**真题解析：**

第1题：输入20，前两个if语句的条件成立，会执行对应的下级代码，最后一个if语句不成立，会执行else的下级代码，因此会分别输出‘Yes’、‘Yes’和‘No’，答案为C选项。

第2题：输入30，三个条件均满足，因此会输出三个 True，C选项正确。

课后练习题

1. 运行下列代码，输入 7，输出结果是?

```
k = input()
k = int(k)
if k > 2:
    print('Right')
if k > 5:
    print('Right')
if k > 10:
    print('Right')
else:
    print('Wrong')
```

A. Right

B. Right
   Right

C. Right
   Right
   Right

D. Right
   Right
   Wrong

2. 运行下列代码，输入 18，输出结果是?

```
x = input()
x = int(x)
if x > 8:
    print('A')
if x > 12:
    print('B')
if x > 20:
    print('C')
else:
    print('D')
```

A. A

B

C

B. A

B

D

C. A

D

D. B

C

考点5：双分支语句编程题

⌨️ **编程题-考查方式：**

- 题目套用一定场景，根据题目描述，使用**双分支语句**，分别判断出符合条件和不符合条件的情况。

课中重点

备考建议

📖 **知识点复习位置：L2-1**

🎯**需掌握：**

分支语句编程题目的三个关键步骤：

1. 输入
2. 判断
3. 输出

具体思路：

1. 使用input()命令接收输入

真题练习

某学校食堂周五会供应水果，其他几天不供应。输入一周中的某一天，输出是否供应水果。

【输入描述】

一个字符串，“周五”或一周中的其他某一天

【输出描述】

一个字符串，“供应”或“不供应”

【输入样例1】

周五

【输出样例1】

供应

2. 根据题目要求判断变量是否满足条件
3. 满足条件的语句写在if的下级代码中
4. 不满足条件的语句写在else的下级代码中

代码框架如下：

```
# 输入
变量名 = input() #存入变量中
# 判断和输出
if 判断条件:  #判断输入的内容是否满足条件
    下级代码1  #写条件成立时需要执行的语句
else:
    下级代码2  #写条件不成立时需要执行的语句
```

【输入样例2】

周一

【输出样例2】

不供应

解题思路

输入变量，用 s 表示，接着判断s是否等于“周五”，如果等于“周五”就输出“供应”，否则就输出“不供应”。

代码示例

```
s = input()
if s == '周五':
    print('供应')
else:
    print('不供应')
```

课后练习题

【题目描述】
某展览馆在国庆节免费开放特别展览，其他节日则不开放。输入一个节日，输出是否免费开放特别展览。

【输入描述】

一个字符串，“国庆节” 或者 其他某个节日

【输出描述】

一个字符串，“开放” 或 “不开放”

【输入样例 1】

国庆节

【输出样例 1】

开放

【输入样例 2】

端午节

【输出样例 2】

不开放

🔑课后练习题答案

考点1：单分支语句

1. 答案：C

   解析：score变量用于存储输入的字符串，当输入的内容等于“95”时才会输出“优秀”，因此横线处需要填写score与“95”相等的条件，即 score == '95'，正确答案为C选项。

2. 答案：B

   解析：输入“carrot”，满足第2个if语句的条件，执行对应的下级代码 print('胡萝卜')，因此会输出“胡萝卜”，B选项正确。

考点2：数字范围

1. 答案：D

   解析：根据题目要求，只有加油量超过60升时才会输出“加太多了”，变量v表示加油量，“超过”对应的运算符是 >（大于符号），因此横线处应该填写“v > 60”，D选项正确。

2. 答案：A

   解析：根据题目要求，只有充电时长超过3小时才会输出“充太久了”，变量s表示充电时长，“超过”对应的运算符是 >（大于符号），因此横线处应该填写“s > 3”，A选项正确。

考点3：双分支语句

1. 答案：A

   解析：输入6，判断if语句的条件 6 >= 5 成立，执行if的下级代码，因此会输出“阅读状态良好”，A选项正确。

2. 答案：B

   解析：输入2，判断if语句的条件 2 >= 3 不成立，执行else的下级代码，因此会输出“运动次数不够”，B选项正确。

考点4：综合应用

1. 答案：D

   解析：输入7，前两个if语句的条件成立，会执行对应的下级代码，最后一个if语句不成立，会执行else的下级代码，因此会分别输出‘Right’、‘Right’和‘Wrong’，答案为D选项。

2. 答案：B

   解析：输入18，前两个if语句的条件成立，会执行对应的下级代码，最后一个if语句不成立，会执行else的下级代码，因此会分别输出‘A’、‘B’和‘D’，答案为B选项。

考点5：双分支语句编程题

解题思路

输入变量，接着判断变量是否等于“国庆节”，如果等于“国庆节”就输出“开放”，否则就输出“不开放”。

代码示例

```
s = input()
if s == '国庆节':
    print('开放')
else:
    print('不开放')
```

第四讲 - 模拟卷考点对照表

四级模拟卷考点对照表			
题序	知识模块	复习位置-年课	复习位置-赛考课
选择题第 1 题	print()	L1-1	第 1 讲
选择题第 2 题	变量的变化	L3-3	第 1 讲
选择题第 3 题	int()	L2-2	第 1 讲
选择题第 4 题	int()	L2-2	第 1 讲
选择题第 5 题	字符串基础	L2-2	第 2 讲
选择题第 6 题	字符串拼接	L2-4	第 2 讲
选择题第 7 题	字符串拼接	L2-4	第 2 讲
选择题第 8 题	for 循环	L3-1	第 2 讲
选择题第 9 题	循环内拼接字符串	L3-3	第 2 讲
选择题第 10 题	if 语句	L1-3	第 3 讲
选择题第 11 题	if 语句	L1-3	第 3 讲
选择题第 12 题	数字范围的表示	L2-4	第 3 讲
选择题第 13 题	if - else语句	L2-1	第 3 讲
选择题第 14 题	思维题	-	第 1 讲
选择题第 15 题	分支语句综合应用	L2-1	第 3 讲
选择题第 16 题	字符串基础	L2-2	第 2 讲
选择题第 17 题	print()	L1-1	第 1 讲
选择题第 18 题	变量的变化	L3-3	第 1 讲
选择题第 19 题	字符串拼接	L2-4	第 2 讲
选择题第 20 题	for 循环	L3-1	第 2 讲
编程题第 1 题	数学运算编程题	L2-4	第 1 讲
编程题第 2 题	字符串拼接	L2-4	第 2 讲
编程题第 3 题	for 循环	L3-1	第 2 讲
编程题第 4 题	分支语句	L2-1	第 3 讲

🚀 Part II：赛考题库 - 选做练习 - 时间充裕时建议练习

使用说明

图示

操作视频

❶ 点击客户端首页右侧【核桃赛考专区】进入题库。

❷ 在左上方选择学科【Python人工智能】，然后在上方分类中选择【YCL四级】即可查看练习题单，点击题单右侧的【答题】按钮开始答题。

答题注意事项

❶ 作答编程题时，需要点击左下角的【开始编程】，进入答题页面。

❷ 完成编程题作答后，可以点击下方【运行】按钮验证程序，再点击【提交】按钮提交题目。

查看解析

❶ 完成作答后，可在题单列表查看解析。

题目解析 / 讲解视频

简单计算及应用

题目1

运行下列程序，输出结果是？

```
a = 50
b = 30
print(a + b)
```

A. a + b

B. 5030

C. 80

D. ab

答案 & 解析

答案：C

解析：

输出表达式 a + b，输出的是 a + b 的计算结果；a 的值是 50，b 的值是 30，相加结果为 80，答案选 C。

题目2

妈妈买了 50 个气球，小红和小伙伴们一起玩的时候弄破了 20 个，后来又飞走了 5 个。

答案 & 解析

答案：D

解析：

下列代码的功能是输出最后的气球数量，b 表示气球的数量，横线处填写下列哪个选项，可以表示飞走了 5 个气球这一情况？

```
b = 50
b = b - 20 # 弄破了 20 个气球
_________# 飞走了 5 个气球
print(b)
```

A. b = 5

B. b - 5

C. b = b - 20

D. b = b - 5

答案 & 解析

答案：D

飞走了 5 个气球，需要将 b 减少 5，即计算 b - 5 的结果，并对 b 重新赋值，所以答案是 D。

题目3

小兔子有 m 个胡萝卜，第一天吃了其中的一半，第二天又吃了 2 个，还剩下 3 个胡萝卜，请问小兔子最初有几个胡萝卜？

A. 10

B. 12

C. 14

D. 16

答案 & 解析

答案：A

在第二天没吃之前的胡萝卜数量是 3 + 2 = 5（个）。

而这 5 个胡萝卜又是第一天吃掉一半后剩下的，那么第一天没吃之前，胡萝卜数应该是 5×2 = 10（个）。

所以小兔子最初有 10 个胡萝卜，答案选 A。

题目4

运行下列代码输出结果是什么？

```
b = '88'
result = int(b) + 2
print(result)
```

答案 & 解析

答案：C

首先，代码中定义变量 b 并赋值为字符串 '88'；

A. 88

B. 882

C. 90

D. 程序报错

然后执行 result = int(b) + 2 这一语句，int(b) 会将字符串 '88' 转换为整数类型的 88;

接着再与整数 2 进行加法运算，即 88 + 2 = 90，最后 print(result) 输出的就是 90;

所以答案选 C。

题目5

运行下列代码，输入 “5” ，输出结果是什么?

```
data = input()
print(data + 5)
```

A. 5

B. 10

C. 55

D. 程序报错

答案 & 解析

答案：D

输入 “5” ，input() 的结果字符串，字符串加上数字会导致程序报错，答案选 D。

题目6

运行下列代码，输入 “14” ，输出结果是什么?

```
data = input()
print(int(data) * 2)
```

A. 28

B. 1414

C. 14

D. 程序报错

答案 & 解析

答案：A

程序第一行，输入“14”后，input() 的结果字符串，data 是字符串类型;

程序第二行，int(data) 结果为整数 14，然后计算 14 * 2，结果为 28，选 A。

题目7

答案 & 解析

运行程序 `print(10 + 4 x 2)`，输出是?

A. 18

B. 28

C. 10 + 4 x 2

D. 程序报错

答案：D

在 Python 语言中，乘法运算需要使用 * 表示，而代码中写的是 4 x 2，这里 x 并不是合法的乘法运算符，运行这段代码会报错。

题目8

【多选】运行程序 `a = input()`，下列说法中正确的有哪些?

A. 输入 100，则 a 的值是 '100'

B. 输入 100，则 a 的值是 100

C. 输入 hello，则a 的值是 'hello'

D. 无论输入什么，a 的值都是字符串类型

答案 & 解析

答案：ACD

使用 input() 获取输入的结果都是字符串，所以A、C、D选项都正确。

题目9

【多选】执行下列代码，输出结果是 30 的选项有哪些?

A. print(3 * 10)

B. print(5 * 8 - 10)

C. print(25 + 5)

D. print(6 * 5)

答案 & 解析

答案：ABCD

四个选项的结果都是 30，所以答案是ABCD

题目10

【多选】关于下列代码说法正确的是?

```
t = 12
t = t - 3
```

答案 & 解析

答案：BD

程序第一行 t 的值是 12;

```
print(t)
```

A. 运行代码，输出结果是 12

B. 运行代码，输出结果是 9

C. 第二行代码运行后，t 的值增加了 3

D. 第二行代码运行后，t 的值减少了 3

程序第二行 t = t - 3，把 t - 3 的值 9 重新赋值给 t，所以 t 的值减少了 3，D 正确。最后 print(t) 输出结果是 9，选项 B 正确。

所以答案是 BD。

编程题1

【题目描述】

小明原本有 10 颗糖果，妈妈又给了他 n 颗糖果，现在请你编程，输入妈妈给的糖果数量，输出小明现在一共有多少颗糖果。

【输入样例 1】

2

【输出样例 1】

12

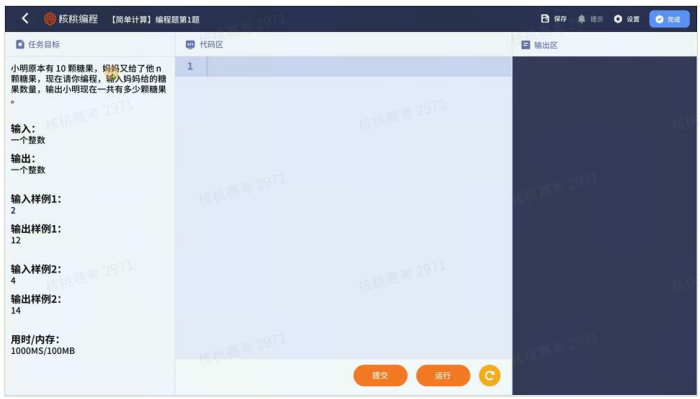
【输入样例 2】

4

【输出样例 2】

14

讲解视频



参考代码

```
n = input()
n = int(n)
print(10 + n)
```

编程题2

【题目描述】

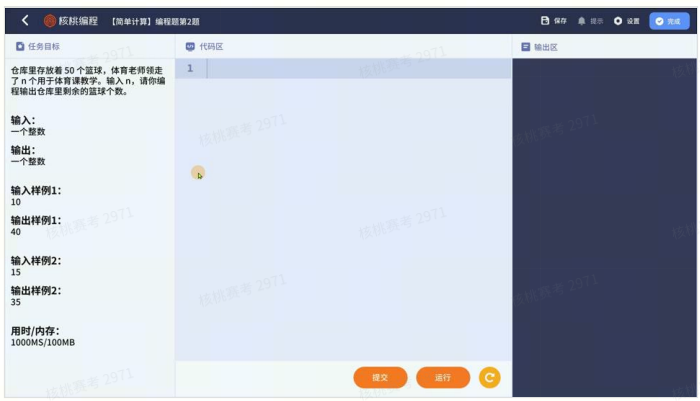
仓库里存放着 50 个篮球，体育老师领走了 n 个用于体育课教学。输入 n，请你编程输出仓库里剩余的篮球个数。

【输入样例 1】

10

【输出样例 1】

讲解视频



40

【输入样例 2】

15

【输出样例 2】

35

参考代码

```
n = input()
n = int(n)
print(50 - n)
```

字符串的基础应用

题目1

下列哪个选项的代码可以输出“大熊猫”？

A. print()

B. print(大熊猫)

C. print('大熊猫')

D. '大熊猫'

答案 & 解析

答案：C

解析

print() 命令用于输出，括号内填写输出的内容。输出“大熊猫”的正确代码为：print('大熊猫')，故此题选择 C 选项。

注意：这里 '大熊猫' 是字符串，需要加引号。

题目2

运行代码 print('欢迎' + '光临')，输出结果是?

A. 欢迎

B. 光临

C. 欢迎 + 光临

D. 欢迎光临

答案 & 解析

答案：D

解析

“+”用于拼接字符串，可以将两个或多个字符串按顺序拼接在一起，组成一个新的字符串。

'欢迎' + '光临' 的结果为 '欢迎光临'，最终输出“欢迎光临”，故此题选择 D 选项。

题目3

运行下列代码，输入“企鹅”，输出结果是?

```
a = input()
print(a + a)
```

A. 企鹅企鹅

B. 企鹅 + 企鹅

C. aa

D. a + a

答案 & 解析

答案：A

解析

输入“企鹅”，变量 a 的值为字符串 '企鹅'。

“+”用于拼接字符串，a + a 等价于 '企鹅' + '企鹅'，结果为 '企鹅企鹅'，故此题选择 A 选项。

题目4

答案 & 解析

运行下列代码，可以输出几行“团团圆圆”？

```
1  for i in range(5):
2      print('团团圆圆')
```

A. 3 行

B. 4 行

C. 5 行

D. 6 行

答案：C

解析

循环 5 次，每次循环输出 1 行“团团圆圆”，共输出 5 行“团团圆圆”，故此题选择 C 选项。

题目5

运行下列代码，可以输出几行“土拨鼠”？

```
1  for i in range(3):
2      print('土拨鼠')
3      print('土拨鼠')
4  print('土拨鼠')
```

A. 3 行

B. 4 行

C. 6 行

D. 7 行

答案 & 解析

答案：D

解析

for 循环的下级代码需要缩进，只有缩进的部分才会被重复执行。

本题中，前 3 行代码循环 3 次，每次循环输出 2 行“土拨鼠”，共输出 6 行“土拨鼠”；循环结束后，执行第 4 行代码，再输出 1 行“土拨鼠”，总共输出 7 行“土拨鼠”，故此题选择 D 选项。

题目6

运行下列代码，输出结果是?

```
1  h = 's'
2  h = h + 'o'
3  h = h + 'o'
4  print(h)
```

A. s

B. o

C. soo

D. so

答案 & 解析

答案：C

解析

开始时，变量 h 的值为 's'；

执行代码 h = h + 'o'，在字符串 's' 后添加字符串 'o'，变量 h 变为 'so'；

再次执行代码 h = h + 'o'，变量 h 变为 'soo'，最终输出“soo”，故此题选择 C 选项。

题目7

运行下列代码，输出结果是？

```
1  f = 'h'
2  for i in range(5):
3      f = f + 'a'
4  print(f)
```

A. h

B. a

C. ha

D. haaaaa

答案 & 解析

答案：D

解析

开始时，变量 f 的值为 'h'；

第 2、3 行代码，循环 5 次，每次循环在 f 后面拼接字符串 'a'，循环结束后，f 变为 'haaaaa'，故此题选择 D 选项。

题目8

【多选】下列哪些选项是字符串？

A. 2 + 3

B. '2 + 3'

C. "辞旧迎新"

D. 辞旧迎新

答案 & 解析

答案：BC

解析

字符串是由一对英文单引号或英文双引号引起来的文本信息。

判断某个数据类型是否是字符串，可以看该数据左右两边是否有成对的英文引号。

本题中，'2 + 3' 和 "辞旧迎新" 是字符串，故此题选择 BC 选项。

题目9

【多选】下列哪些选项的代码可以打印出“new”？

A. print(new)

B. print('new')

C. print('N' + 'E' + 'W')

D. print('n' + 'e' + 'w')

答案 & 解析

答案：BD

解析

print() 语句用于输出，括号内填写输出的内容。这里 'new' 是一个字符串，A，B 选项中，A 选项中的 new 未加引号，因此 A 错误，B 正确；

“+”用于拼接两个或多个字符串，可以将字符串按顺序拼接在一起，组成一个新的字符串。'N' + 'E' + 'W' 结果为 'NEW'，'n' + 'e' + 'w' 结果为 'new'，C，D 选项中，C 错误，D 正确。（注意区分大小写）

故此题选择 BD 选项。

题目10

【多选】下面哪些代码可以输出 9 行“长颈鹿”？

A.

```
for i in range(9):
    print('长颈鹿')
```

B.

```
for i in range(8):
    print('长颈鹿')
```

C.

```
print('长颈鹿')
for i in range(8):
    print('长颈鹿')
```

D.

```
print('长颈鹿')
for i in range(9):
    print('长颈鹿')
```

答案 & 解析

答案：AC

解析

for 循环的下级代码需要缩进，只有缩进的部分才会被重复执行。

A 选项，循环 9 次，输出“长颈鹿”，共输出 9 行“长颈鹿”，A 正确；

B 选项，循环 8 次，输出“长颈鹿”，共输出 8 行“长颈鹿”，B 错误；

C 选项，先执行 print() 语句输出 1 行“长颈鹿”，再执行 for 循环，输出 8 行“长颈鹿”，共输出 9 行“长颈鹿”，C 正确；

D 选项，先执行 print() 语句输出 1 行“长颈鹿”，再执行 for 循环，输出 9 行“长颈鹿”，共输出 10 行“长颈鹿”，D 错误。

综上，故此题选择 AC 选项。

编程题1

【题目描述】

明明酷爱水果，他每天都会吃一种水果。请你编写程序，输入水果名称，输出明明吃的是什么。

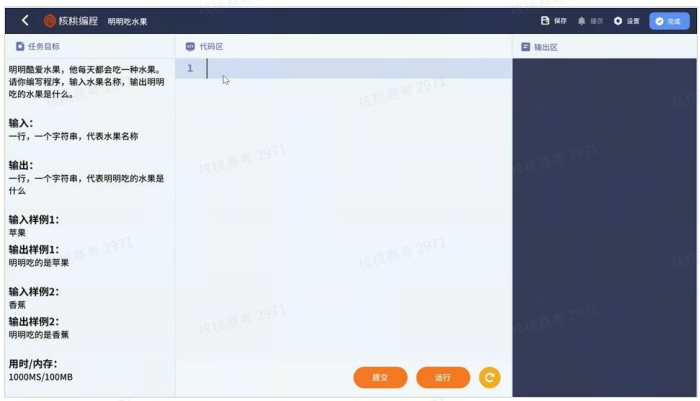
【输入描述】

一行，一个字符串，代表水果名称

【输出描述】

一行，一个字符串，代表明明吃的是什么

讲解视频



参考代码

【输入样例1】

苹果

【输出样例1】

明明吃的是苹果

【输入样例2】

香蕉

【输出样例2】

明明吃的是香蕉

```
s = input()
ans = '明明吃的是' + s
print(ans)
```

编程题2

【题目描述】

小 L 是一名园丁，他每周都会给花园里的植物浇水 5 次。请你编写程序，使用循环重复 5 次输出“浇水”。

【输入描述】

无

【输出描述】

共五行，每行一个“浇水”

【输入样例】

无

【输出样例】

浇水

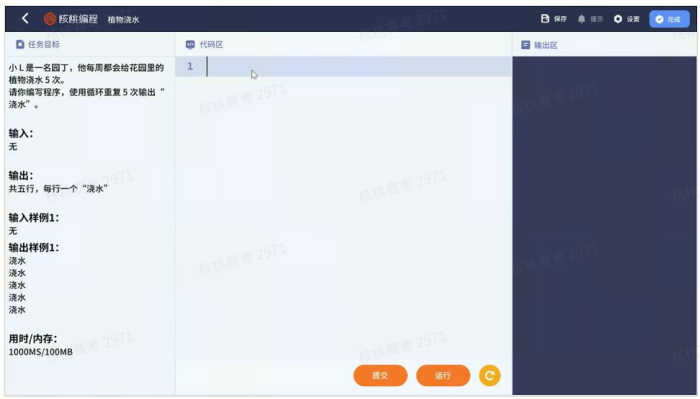
浇水

浇水

浇水

浇水

讲解视频



参考代码

```
for i in range(5):
    print('浇水')
```

分支语句及其综合应用

题目1

下列程序表示如果输入 “下雪”，就会输出 “穿棉袄”。请问程序中的横线处应该填写的内容

答案 & 解析

答案：D

解析：

是?

```
c = input()
if __________:
    print('穿棉袄')
```

A. c

B. '下雪'

C. c = "下雪"

D. c == "下雪"

c表示输入的天气，只有当c等于“下雪”时才会输出“穿棉袄”，需要用符号==表示等于，因此D正确。

题目2

以下程序的功能是：如果输入 “出太阳”，就会输出 “戴墨镜”。请问程序中的横线处应该填写的内容是?

```
s = input()
if __________:
    print('戴墨镜')
```

A. s = '出太阳'

B. s == '出太阳'

C. '出太阳'

D. s > '出太阳'

答案 & 解析

答案：B

解析：

s表示输入的内容，当s等于“出太阳”时才会输出“戴墨镜”，==符号用于判断左右两边是否相等，因此B正确。

题目3

运行下列程序，输入 “Monday”，输出结果是什么?

```
day = input()
if day == 'Monday':
    print('星期一')
if day == 'Tuesday':
```

答案 & 解析

答案：C

解析：

输入 “Monday”，依次判断程序中每一个if语句的条件，其中第1个if语句成立，执行对应的下级代码，会输出“星期一”，答案为C选项。

```
    print('星期二')
if day == 'Wednesday':
    print('星期三')
if day == 'Sunday':
    print('星期日')
```

A. 星期日

B. 星期二

C. 星期一

D. 星期三

题目4

运行下列程序，输入 “Winter” ，输出结果是什么?

```
s = input()
if s == 'Spring':
    print('春天')
if s == 'Summer':
    print('夏天')
if s == 'Autumn':
    print('秋天')
if s == 'Winter':
    print('冬天')
```

A. 冬天

B. 夏天

C. 春天

D. 秋天

答案 & 解析

答案：A

解析：

输入 “Winter” ，依次判断程序中每一个if语句的条件，其中第4个if语句成立，执行对应的下级代码，会输出“冬天” ，答案为A选项。

题目5

在给面包添加糖分时，需要按照标准进行添加。

如果糖的添加量超过 20 克，则输出 ' 糖太多了 ';

答案 & 解析

答案：D

解析：

如果糖的添加量在 10 到 20 克之间（包含 10 和 20 克），则输出 ' 糖分刚好 ';

如果糖的添加量少于 10 克，则输出 ' 糖太少了 '。

下列是判断糖分是否合理的程序，请问横线处应该填写的是?

```
sugar = input()
sugar = int(sugar)
if _________:
    print('糖太多了')
if 10 <= sugar <= 20:
    print('糖分刚好')
if sugar < 10:
    print('糖太少了')
```

A. sugar <= 20

B. sugar >= 20

C. sugar < 20

D. sugar > 20

根据题目要求，只有当糖的添加量超过20克时才会输出“糖太多了”，变量sugar表示糖量，“超过”对应的运算符是 > , 因此横线处应该填写“sugar > 20”，D选项正确。

题目6

下列是用于判断睡眠时间是否合理的程序，它的功能是：

如果睡眠时间超过 9 小时，则输出 ' 睡太多啦 ';

如果睡眠时间在 6 到 9 小时之间（包含 6 和 9 小时），则输出 ' 睡眠充足 ';

如果睡眠时间少于 6 小时，则输出 ' 睡太少啦 '。

请你选择正确的选项填入下列代码横线处。

```
s = input()
s = int(s)
if s > 9:
    print('睡太多啦')
if 6 <= s <= 9:
    print('睡眠充足')
```

答案 & 解析

答案：C

解析：

横线处需要填写输出“睡太少啦”的条件，只有当睡眠时间少于6小时才输出“睡太少啦”，“少于”就是小于的意思，因此答案为C选项。

```
if ___________:
    print('睡太少啦')
```

A. s <= 6

B. 6 <= s <= 9

C. s < 6

D. s > 6

题目7

公司对员工设定了工作时长的标准，根据每周工作时长来判断员工的工作状态。下列程序中，w 表示每周工作时长，运行程序，输入35，输出的结果是?

```
w = input()
w = int(w)

if w >= 40:
    print('正常工作状态')
else:
    print('工作时长不足')
```

A. 正常工作状态

B. 工作时长不足

C. 40

D. 35

答案 & 解析

答案：B

解析：

输入35，不满足双分支语句的条件，因此会执行else的下级代码，输出“工作时长不足”，答案为B选项。

题目8

餐厅在开展满减活动，如果顾客消费超过一定金额，就可以享受满减优惠。下列程序中，M 表示顾客的消费金额，运行程序，输入 160，输出的结果是?

```
M = input()
M = int(M)

```

答案 & 解析

答案：A

解析：

输入160，满足if语句的条件，因此执行if的下级代码，输出“享受满减优惠”，答案为A选项。

```
if M > 150:
    print('享受满减优惠')
else:
    print('不享受满减优惠')
```

A. 享受满减优惠

B. 不享受满减优惠

C. 150

D. 160

题目9

运行下列代码，输入 50，输出结果是?

```
c = input()
c = int(c)
if c < 30:
    print('Pass')
if c < 40:
    print('Pass')
if c < 80:
    print('Pass')
else:
    print('Fail')
```

A. Fail

B. Pass

C. Pass

Fail

D. 什么也不输出

答案 & 解析

答案：B

解析：

输入50，前两个if语句条件都不成立，不执行对应的下级代码。最后一个双分支语句的条件成立，执行print('Pass')。最终程序只输出了一个Pass ，B选项正确。

题目10

运行下列代码，输入 40，输出结果是?

```
d = input()
```

答案 & 解析

答案：C

解析：

```
d = int(d)
if d >= 90:
    print('True')
else:
    print('False')
if d >= 40:
    print('True')
if d >= 50:
    print('True')

```

输入40，先判断第一个if-else语句，条件不成立，执行else的下级代码，输出 False。接着判断下一个if语句，40 >= 40 条件成立，输出 True。然后判断最后一个if语句，条件不成立，不输出任何内容。因此，程序一共输出了一行 False 和一行 True ，C选项正确。

A. True

B. False

C. False
   True

D. True
   False

编程题1

【题目描述】

某餐厅在中午用餐时间提供优惠套餐，其它时间不提供。输入用餐时间，输出是否有优惠套餐。

【输入描述】

一个字符串，“中午”或其它用餐时间

【输出描述】

一个字符串，“有优惠套餐”或“无优惠套餐”

【输入样例1】

中午

【输出样例1】

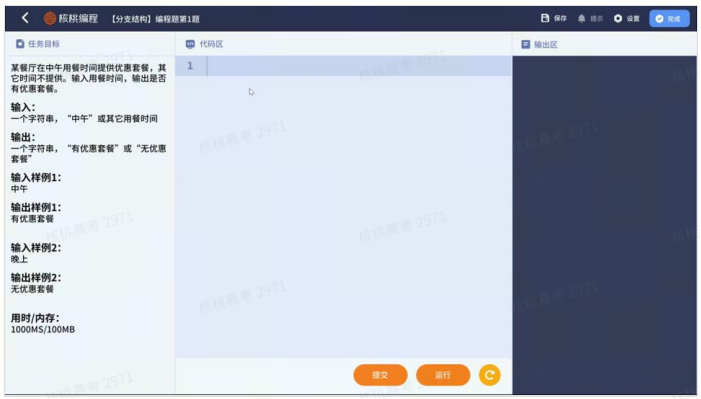
有优惠套餐

【输入样例2】

晚上

【输出样例2】

讲解视频



参考代码

```
a = input()
if a == '中午':
    print('有优惠套餐')
else:
    print('无优惠套餐')
```

无优惠套餐

编程题2

【题目描述】

商场的地下停车场为钻石会员的车辆提供免收停车费的福利，其余会员车辆则需要收取停车费。输入车辆的会员情况，输出停车场是否收取停车费。

【输入描述】

一个字符串，“钻石会员”或其它等级的会员

【输出描述】

一个字符串，“免费”或“收费”

【输入样例1】

钻石会员

【输出样例1】

免费

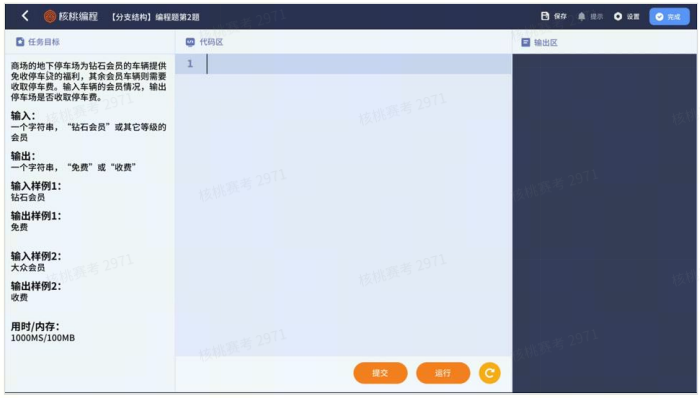
【输入样例2】

大众会员

【输出样例2】

收费

讲解视频



参考代码

```
a = input()
if a == '钻石会员':
    print('免费')
else:
    print('收费')
```

全真模拟卷

📌 **全真模拟卷说明**

题量

- 单选题 × 15，每题 2 分
- 多选题 × 5，每题 3 分
- 编程题 × 4，共 55 分

答题时长

- 90分钟

单选题

第 1 题

题目

运行下面的代码，输出的结果是?

```
s = 45
t = 55
print(s + t)
```

A. 4555

B. m + n

C. 100

D. 55

答案 & 解析

答案：C

解析：

s + t 会对两个整数进行加法运算，所以表达式的值是 s + t 的结果：100。所以答案选 C。

第 2 题

题目

小阳有 8 个苹果，送给了小星 2 个，自己又吃掉了 3 个。以下代码体现了小阳苹果数量的变化过程，变量 apples 用来表示小阳拥有的苹果数量，那么横线处填入哪个选项，能够表示小阳自己吃掉了 3 个苹果呢?

```
apples = 8
apples = apples - 2 # 送给了小星 2 个
_________________ # 自己又吃掉了 3 个
print(apples)
```

A. apples - 3

B. apples = apples - 3

C. apples = apples + 3

答案 & 解析

答案：B

解析：

要表示小阳自己吃掉 3 个苹果，苹果数量应减少 3，所以应是 apples = apples - 3 ，选择 B 选项。

D. apples = 3

第 3 题

题目

以下代码的输出是?

```
s = '11'
t = int(s) + 4
print(t)
```

A. 11

B. 114

C. **15**

D. 程序报错

答案 & 解析

答案：C

解析：

程序执行过程见以下注释

```
s = '11' # s是字符串类型
t = int(s) + 4 # '11'转为整数 11 后，11 + 4 = 15
print(t) # 输出 15
```

所以答案是C。

第 4 题

题目

对于下列程序，运行后，输入 “12” ，输出结果是什么?

a = input()

print(a + 8)

A. 12

B. 128

C. 20

D. 程序报错

答案 & 解析

答案：D

解析：

程序执行过程见以下注释

```
a = input() # input() 的结果是字符串类型
print(a + 8) # 字符串 + 整数，导致程序报错
```

所以答案是D。

第 5 题

题目

下列哪段代码可以输出 “考试顺利” ?

A. print()

答案 & 解析

答案：C

解析：

B. 考试顺利

C. print('考试顺利')

D. '考试顺利'

输出字符串，要用print()命令

字符串两侧要有引号。

第 6 题

题目

执行代码 print('四级' + '通关') 的结果是？

A.四级

B.通关

C.四级通关

D.四级+通关

答案 & 解析

答案：C

解析：

'四级'+'通关' 会将两个字符串拼接起来，输出结果为“四级通关”，C 选项正确。

第 7 题

题目

执行下列代码，输入'YCL加油'，输出结果为?

```
n = input()
print(n + n)
```

A nn

B n + n

C YCL加油YCL加油

D YCL加油

答案 & 解析

答案：C

解析：

输入 'YCL 加油'，变量 n 存储的值为 'YCL 加油 '，

n + n 结果为 'YCL加油YCL加油'，

所以选择 C 选项。

第 8 题

题目

运行下列代码，可以输出几行“go”？

```
for i in range(5):
    print('go')
    print('go')
print('go')
```

答案 & 解析

答案：C

解析：

for 循环的下级代码会执行 5 次，每次循环输出 2 行“go”，即 5×2 = 10 行；

A. 3

B. 6

C. 11

D. 15

循环结束后又单独输出 1 行 “go”，所以一共输出 11 行。

第 9 题

题目

运行这段程序，输出的结果是哪一个选项对应的字符串?

```
t = 'Keep'
for j in range(2):
    t = t + 'Going'
print(t)
```

A. KeepGoingGoingGoing

B. KeepGoingGoing

C. KeepGoing

D. Going

答案 & 解析

答案：B

解析：

重复执行几次就拼接几个 'Going'。

拼接了两个 'Going' 到 'Keep' 的尾部，所以答案是B。

第 10 题

题目

下列程序的功能是：如果输入的是“逢考必过”，则输出“YES”。程序中的横线处应该填写

a = input()

if _____:

print('YES')

A. a

B. '逢考必过'

C. a = input()

答案 & 解析

答案：D

解析：

要判断输入是否为 “逢考必过”，需要判断输入的变量 a 是否与'逢考必过' 相等。

“==”为等号，左右两侧填写判断的对象。所以答案选D。

D. a == '逢考必过'

第 11 题

题目

运行下列程序，输入 “马到”，输出结果是什么?

```
pre = input()
if pre == '马到':
    print('成功')
if pre == '旗开':
    print('得胜')
if pre == '名列':
    print('前茅')
```

A. 成功

B. 得胜

C. 前茅

D. 马到成功

答案 & 解析

答案：A

解析：

输入 “马到”，只有第一个 if 条件 pre == '马到' 成立，所以输出 “成功”。

第 12 题

题目

某航空公司会依据旅客的累计飞行里程为其提供不同的服务。具体规则如下：若旅客的累计飞行里程不足 30000 公里，则使用公共候机室。若旅客的累计飞行里程在 30000 公里至 50000 公里之间（包含 30000 公里和 50000 公里），会为其提供商务候机室。若旅客的累计飞行里程超过 50000 公里，则提供贵宾候机室。

请选择正确的选项填入下列代码横线处。

```
n = input()
n = int(n)
if n < 30000:
    print('公共候机室')
if 30000  <= n <= 50000 :
    print('商务候机室')
if _________:
```

答案 & 解析

答案：A

解析：

超过 50000 公里，则提供贵宾候机室，即 n > 50000 ，所以选 A 选项。

```
    print('贵宾候机室')
```

A. n > 50000

B. n <= 50000

C. n >= 50000

D. 30000 < n < 50000

第 13 题

题目

某学校礼仪队正在招募志愿者，要求志愿者的身高必须达到 160 厘米（包含 160）。运行下列程序，输入 160，输出结果是?

```
h = input()
h = int(h)
if h >= 160:
    print('符合')
else:
    print('不符合')
```

A. 符合

B. 不符合

C. 160

D. h

答案 & 解析

答案：A

解析：

输入 160 并转换为整数后，因为 160 >= 160 条件成立，所以输出“符合”。

第 14 题

题目

小南和小北共有 40 本漫画书。如果小南给小北 6 本漫画书，那么他们两个人的漫画书数量就相等了。请问小南原来有多少本漫画书?

A. 14

B. 17

C. 23

D. 26

答案 & 解析

答案：D

解析：

已知两人共有 40 本漫画书，小南给小北 6 本后两人相等，此时每人有 40÷2 = 20 本。

但这 20 本是小南给了小北 6 本之后的数量，所以小南原来有 20 + 6 = 26 本漫画书。

第 15 题

题目

运行下列程序，输入 30，输出是？

```
n = input()
n = int(n)

if n > 50:
    print('emm')
if n > 40:
    print('emm')
if n > 25:
    print('emm')
else:
    print('nice')
```

A.

```
emm
```

B.

```
emm
emm
nice
```

C.

```
emm
emm
```

D.

```
emm
nice
```

答案 & 解析

答案：A

解析：程序执行过程见以下注释

```
n = input() # 输入 30
n = int(n) # n 的值是整数 30
if n > 50: # 不成立
    print('emm')
if n > 40: # 不成立
    print('emm')
if n > 25: # 成立
    print('emm') #执行
else:
    print('nice')
```

共执行了一次 print('emm')，所以答案是A

多选题

第 1 题

题目

【多选】下列哪些选项是字符串？

A. '必胜！'

B. '45 + 55'

C. 45 + 55

D. 必胜！

答案 & 解析

答案：AB

解析：

A 选项 '必胜'和 B 选项 '45 + 55' 是字符串，都由成对的字符串引起来。

C 选项 45 + 55 是表达式。

D 选项 必胜！没有加引号，不是字符串。

第 2 题

题目

【多选】执行下列代码，输出结果是 30 的选项有哪些？

A. print(4 * 8)

B. print(6 * 5)

C. print(25 + 5)

D. print(35 - 5)

答案 & 解析

答案：BCD

解析：

本题考查代码中基本运算的结果。依次分析各选项：

A 选项：print(4 * 8)，计算得 32，不符合要求。

B 选项：print(6 * 5)，结果是 30，符合。

C 选项：print(25 + 5)，结果为 30，符合。

D 选项：print(35 - 5)，结果是 30，符合。

所以答案是 BCD。

第 3 题

题目

【多选】关于下列代码说法正确的是？

```
u = 12
u = u - 4
print(u)
```

答案 & 解析

答案：BD

解析：

程序执行过程见以下注释

```
u = 12 # u 的值是 12
```

A. 运行代码，输出结果是 12

B. 运行代码，输出结果是 8

C. 第二行代码运行后，u 的值增加了 4

D. 第二行代码运行后，u 的值减少了 4

```
2  u = u - 4 # 把 u - 4 的结果重新赋值给 u，u 减少了 4
3  print(u) # 输出 8
```

所以答案为BD

第 4 题

题目

【多选】运行以下哪些选项的代码后，可以打印出 "pass"?

A. print(pass)

B. print('pass')

C. print('p' + 'a' + 's' + 's')

D. print('P' + 'A' + 'S' + 'S')

答案 & 解析

答案：BC

解析：

A 选项 pass 不是字符串，会报错。

B 选项 print ('pass') 可以打印出 "pass" 。

C 选项 print ('p' + 'a' + 's' + 's') ，字符串相加能得到 "pass" 并打印。

D 选项 print ('P' + 'A' + 'S' + 'S') 得到的是 "PASS" 。所以选择 BC。

第 5 题

题目

【多选】下面哪些选项中的代码可以实现输出 4 个 “Good Luck” ?

A

```
1  print('Good Luck')
2  for i in range(3):
3      print('Good Luck')
```

B

```
1  for i in range(3):
2      print('Good Luck')
3  print('Good Luck')
```

答案 & 解析

答案：ABC

解析：

D 选项一共输出 3 个 “Good Luck”

其余三个选项都输出 4 个“Good Luck” 。

注意：for i in range()的下级代码才会被重复执行

C

```
for i in range(4):
    print('Good Luck')
```

D

```
for i in range(3):
    print('Good Luck')
```

编程题

第1题

题目

【题目描述】

篮子里有 20 个苹果，小红拿走了 X 个去分给小伙伴们。输入 X，请你编程输出篮子里剩余的苹果数量

【输入描述】

一个整数，表示小红分给小伙伴的苹果数量

【输出描述】

一个整数，表示篮子里剩余的苹果数量

【输入样例 1】

3

【输出样例 1】

17

【输入样例 2】

7

【输出样例 2】

13

讲解视频 & 参考代码

```
x = input()
x = int(x)
print(20 - x)
```

第 2 题

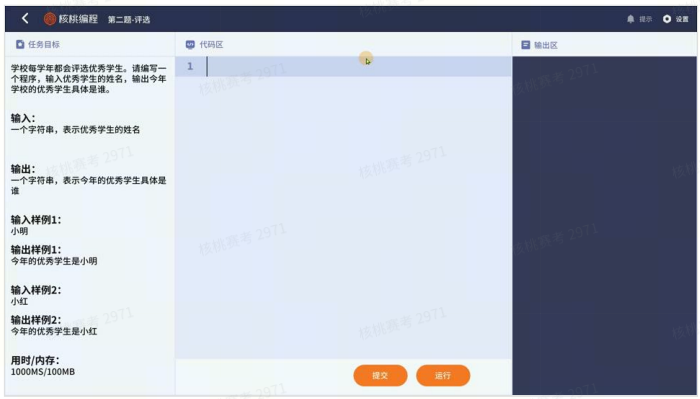
题目

讲解视频 & 参考代码

【题目描述】学校每学年都会评选优秀学生。请编写一个程序，输入优秀学生的姓名，输出今年的优秀学生具体是谁。
【输入描述】
一个字符串，表示优秀学生的姓名
【输出描述】
一个字符串，表示今年的优秀学生具体是谁

【输入样例 1】小明
【输出样例 1】今年的优秀学生是小明
【输入样例 2】小红
【输出样例 2】今年的优秀学生是小红

```python
name = input()
ans = '今年的优秀学生是' + name
print(ans)
```



第 3 题

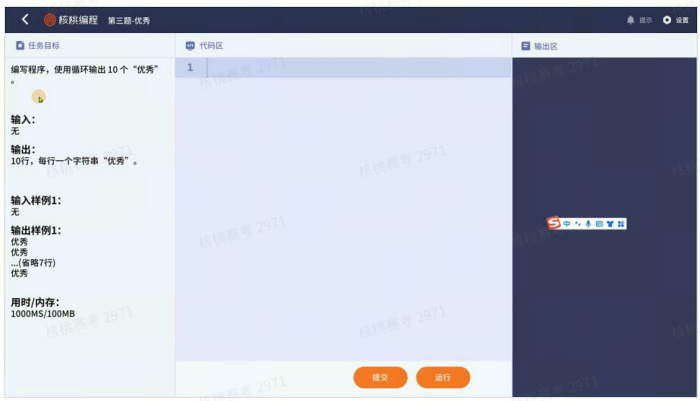
题目

编写程序，使用循环输出 10 个“优秀”。

【输出描述】10行，每行一个字符串“优秀”。
【输出样例】
优秀
优秀
...(省略7行)
优秀

讲解视频 & 参考代码

```python
for i in range(10):
    print('优秀')
```



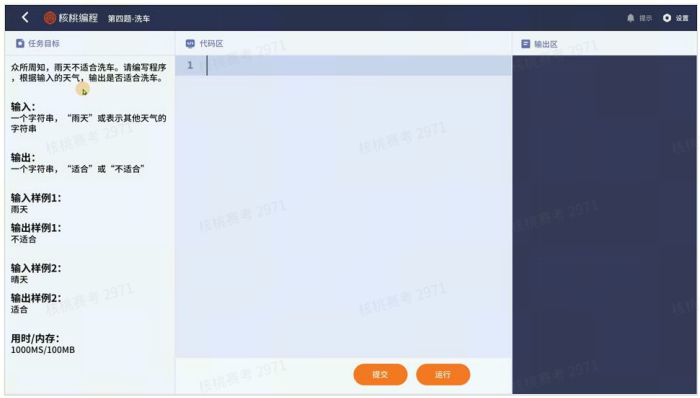
第 4 题

题目

众所周知，雨天不适合洗车。请编写程序，根据输入的天气，输出是否适合洗车。

讲解视频 & 参考代码

```python
a = input()
if a == '雨天':
    print('不适合')
else:
```

【输入描述】
一个字符串，“雨天”或表示其他天气的字符串
【输出描述】
一个字符串，“适合”或“不适合”
【输入样例1】
雨天
【输出样例1】
不适合
【输入样例2】
晴天
【输出样例2】
适合

```
print('适合')
```